

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



INFORME TÉCNICO

CURSO:

Fundamentos de Diseño

DOCENTE:

- Christian Giovanni Zevillanos
- Harry Anderson Rivera Tito
- Domingo Vladimir Flores Robi
- Marco Antonio Mugaburu Cel

INTEGRANTES:

- Bances Panaque, José Junior
- Cepida Castellares, José Luis
- Chara Franco, Johan Daymar
- Herrera Neira, Wilmer Sebastian
- Palomino Lima, Alessandra Nicol

***2026-II
LIMA, PERÚ***

Índice

1. Problema técnico
 - 1.1. Contexto y problemática
 - 1.2. Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
 - 1.3. Definición de problema técnico
2. Matriz Desk research
3. Lista de exigencias
4. Caja negra del sistema
5. Estructura de funciones
 - 5.1. Dominio de energía
 - 5.2. Dominio de electrónica
 - 5.3. Dominio de control
 - 5.4. Dominio de software
 - 5.5. Dominio mecánico
6. Conclusion
7. Referencias bibliográficas

1. PROBLEMA TÉCNICO

1.1. Contexto y problemática

Uno de los desafíos más importantes relacionados con la sostenibilidad agrícola es la degradación acelerada de los recursos naturales, especialmente del suelo, debido a la intervención humana y a prácticas inadecuadas de manejo. El suelo constituye un recurso fundamental para la producción de alimentos, por lo que su degradación compromete la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. Como señala Valga Veliz, citado por López-González et al. [1], la degradación o desgaste de los suelos constituye una de las principales dificultades para alcanzar una agricultura sostenible.

En el Perú, particularmente en los valles agrícolas de la costa como Lima, los suelos presentan una importante heterogeneidad en sus características fisicoquímicas, asociada a factores como bajos niveles de materia orgánica, salinización y variabilidad en su estructura y textura [2,3]. La salinización y otras formas de deterioro fisicoquímico del suelo representan factores que pueden disminuir su capacidad productiva y afectar el desarrollo adecuado de los cultivos [2,4].

Actualmente, la evaluación de las condiciones del suelo se realiza mediante muestreos y análisis convencionales de laboratorio [1]. Si bien estos métodos permiten obtener información precisa, requieren procedimientos de muestreo, preparación y análisis que pueden dificultar la obtención rápida de información directamente en campo [1]. Esta situación limita la disponibilidad oportuna de datos para la toma de decisiones relacionadas con el manejo del suelo, el riego y la aplicación de fertilizantes y enmiendas.

Asimismo, existe la necesidad de disponer de información sobre parámetros fisicoquímicos del suelo que puedan ser evaluados de manera rápida y accesible. Entre estos parámetros se encuentran la humedad, temperatura, pH y conductividad eléctrica, los cuales proporcionan información relevante sobre las condiciones del suelo [5,6]. La estimación de la textura constituye además un elemento importante para la caracterización del suelo y para el análisis de su aptitud agrícola [5-8].

En consecuencia, la falta de herramientas accesibles que permitan realizar una evaluación rápida de las condiciones fisicoquímicas del suelo dificulta la obtención de información oportuna para apoyar el diagnóstico de su aptitud agrícola y el manejo sostenible del recurso.

1.2. Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres

La degradación de los suelos agrícolas se relaciona con el ODS 15, debido a la necesidad de conservar y utilizar sosteniblemente los ecosistemas terrestres. El deterioro del suelo puede estar asociado a procesos como la erosión, salinización y

contaminación, afectando su capacidad para sostener actividades agrícolas [2].

En este contexto, el proyecto propone el desarrollo de un dispositivo embebido que permita evaluar determinadas condiciones fisicoquímicas del suelo mediante la medición de humedad, temperatura, pH y conductividad eléctrica, contribuyendo a disponer de información que facilite el diagnóstico y manejo del recurso edáfico.

ODS 12: Producción y Consumo Responsables

La falta de información oportuna sobre las condiciones del suelo puede contribuir al uso ineficiente de recursos agrícolas, como el agua y los fertilizantes. El monitoreo de parámetros como humedad, pH y conductividad eléctrica puede proporcionar información útil para apoyar decisiones relacionadas con el manejo del suelo y favorecer un uso más eficiente de los recursos.

Por ello, el proyecto se relaciona con el ODS 12 mediante el desarrollo de una herramienta orientada al monitoreo de las condiciones del suelo y al apoyo de prácticas agrícolas que permitan un aprovechamiento más adecuado de los recursos.

ODS 13: Acción por el Clima

La degradación de los suelos agrícolas constituye un problema relacionado con la sostenibilidad de los sistemas productivos y puede verse intensificada por factores asociados al cambio climático, como el incremento de temperaturas, las sequías y las modificaciones en los patrones de precipitación.

En este contexto, el monitoreo de las condiciones del suelo puede contribuir a generar información para comprender su estado y apoyar estrategias de manejo que favorezcan su conservación y sostenibilidad frente a condiciones ambientales cambiantes.

1.3. Definición del problema técnico

A partir de la problemática identificada, se plantea la siguiente pregunta técnica:

¿Cómo diseñar un dispositivo embebido que permita medir de manera rápida y accesible la humedad, temperatura, pH y conductividad eléctrica del suelo, y utilizar estos datos para estimar su clase textural y apoyar el diagnóstico de aptitud agrícola en campo?

2. MATRIZ DE DESK RESEARCH - METODOLOGÍA VDI 2206

Nro	Fuente	Autor/ Institución	Año	Referencia	Estado de tecnología encontrado	Exigencia o requisito identificado	Restricción o limitación	Función principal	Aplicación al proyecto
1	Artículo científico	Meng, C., Yang, W., Ren, X. J., Wang, D. y Li, M. Z. (pruebas en el norte de China)	2023	Meng, C., Yang, W., Ren, X. J., Wang, D., & Li, M. Z. (2023). In-situ soil texture classification and physical clay content measurement based on multi-source information fusion. <i>Int. J. Agric. & Biol. Eng.</i> ,	Un medidor de CE aparente y una imagen de la superficie alimentan un modelo embebido; ExtraTrees obtuvo F1 de 0.82 al clasificar textura.	Analizar la textura en tiempo real, sin preparar la muestra.	Va montado en vehículo, con cámara y estructura mecánica; se probó en tres campos del norte de China.	Estimar y clasificar textura	Precedente de clasificación textural con modelo embebido, que respalda la viabilidad de tu firmware.

Nro	Fuente	Autor/ Institución	Año	Referencia	Estado de tecnología encontrado	Exigencia o requisito identificado	Restricción o limitación	Función principal	Aplicación al proyecto
				16(1), 203–211.					
2	Artículo científico	Kilinc, E. y Orhan, U. (Univ. Agri İbrahim Çeçen y Univ. de Çukurova, Turquía)	2025	Kilinc, E., & Orhan, U. (2025). Improving the accuracy of soil texture determination using pH and electro conductivity values with ultrasound penetration-based digital soil texture analyzer. <i>PeerJ Computer Science</i> .	Un analizador ultrasónico de textura combinado con pH y CE predice arena, limo y arcilla con SVR, Random Forest y red neuronal; Random Forest fue el mejor, con R ² de 0.52, 0.33 y 0.31.	Incluir pH y CE como variables mejora la estimación de la textura.	Precisión modesta (R ² entre 0.31 y 0.52) y dependencia de un equipo ultrasónico.	Estimar textura	Justifica medir pH y CE, y fija una expectativa realista de precisión para tu estimación.

Nro	Fuente	Autor/ Institución	Año	Referencia	Estado de tecnología encontrado	Exigencia o requisito identificado	Restricción o limitación	Función principal	Aplicación al proyecto
3	Reporte institucional (glosario UNDRR que cita a FAO y a Richards)	FAO (1988); Richards, L. A. (1954); UNDRR	1988 / 1954 (citados en UNDRR, s. f.)	UNDRR. (s. f.). Salinity. (Cita a FAO, 1988, y a Richards, 1954.)	Las clases de salinidad según la CE del extracto de saturación son: no salino 0–2, ligeramente salino 2–4, moderado 4–8, fuertemente salino 8–16 y muy fuertemente salino más de 16 dS/m.	Expresar el diagnóstico de salinidad con esos umbrales.	Los umbrales se definen sobre E _{Ce} , la CE del extracto de pasta saturada, que es distinta de la CE aparente del suelo, así que hace falta una conversión.	Diagnosticar salinidad	Define las categorías de salinidad del firmware.

3. LISTA DE EXIGENCIAS:

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1 de 1
			Edición: 01
PROYECTO:	AllpaTech: Sistema embebido que estima la clase textural y las condiciones fisicoquímicas del suelo		Fecha: 10/09/2026
			Revisado:
CLIENTE:	• Christian Giovanni Zevillanos • Harry Anderson Rivera Tito • Domingo Vladimir Flores Robi • Marco Antonio Mugaburu Cel		Elaborado: - Johan Chara Franco (JCF) - José Bances Panaqué (JBP) - José Cepida Castellares (JCC) - Sebastian Herrera Neyra (SHN) - Alessandra Palomino Lima (APL)
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
10/09/26		FUNCIÓN PRINCIPAL: Estimar la clase textural del suelo (según el Triángulo Textural de Suelos del USDA) mediante el análisis de su respuesta termo-electromagnética, midiendo humedad, temperatura, pH y conductividad eléctrica	Todos

		(CE) con un sistema embebido, para determinar la aptitud agrícola del suelo	
10/09/26	E E D	GEOMETRÍA: Caja de control: - Ancho: 150 mm - Alto: 100 mm - largo/profundidad : 120 mm Tubo: - longitud: 300 mm a 450 mm - Diámetro: 25 mm - 30 mm unión entre la caja superior (sistema embebido) y el tubo inferior: acople roscado o brida hermética.	SHN
	E	CINEMÁTICA: -----	NA

10/09/26

E

GEOMETRÍA:

Caja de control:

- Ancho: 150 mm
- Alto: 100 mm
- largo/profundidad : 120 mm

Tubo:

- longitud: 300 mm
a 450 mm
- Diámetro: 25 mm
- 30 mm

unión entre la caja superior (sistema embebido) y el tubo inferior: acople roscado o brida hermética.

SHN

E

D

E

CINEMÁTICA:

NA

10/09/26	E	FUERZAS: Resistencia mecánica adecuada del chasis y tubo para permitir la penetración directa de los sensores en suelos agrícolas de distinta compactación sin deformaciones.	SHN
10/09/26	E	MATERIA: Entrada: Muestra de suelo agrícola <i>in situ</i> (con propiedades variables de humedad, salinidad, pH y fracciones de arena/limo/arcilla) • Salida: Muestra de suelo evaluada no destructivamente (mantiene sus propiedades fisicoquímicas intactas tras la medición).	JCC
10/09/26	E	ENERGÍA: - Batería recargable y búsqueda de autonomía futura.	SHN

10/09/26	E	SEÑALES: Entradas: Captura de señales analógicas/digitales de los sensores de Humedad Capacitivo, pH, Conductividad Eléctrica (CE) y Temperatura. Salidas: Despliegue de datos directos, clase textural estimada (USDA) y dictamen de aptitud para cultivos específicos	JFC JBP SHN
10/09/26	E	CONTROL: Sistema embebido para el registro, filtrado de ruido eléctrico y compensación automática por temperatura (ATC) de las magnitudes del suelo en tiempo real.	JCC
10/09/26		ELECTRÓNICA: Integración de módulos sensores como - sensor de ph - humedad - temperatura	SHN JCF+

	E	- conductividad eléctrica mediante microcontrolador con Wi-Fi con ADC de adecuada resolución y memoria para almacenamiento momentáneo.	
10/09/26	E	SOFTWARE: - Algoritmo de inferencia física: Cálculo de respuesta termo-eléctrica para estimar proporciones de arena, limo y arcilla. - Clasificación del Triángulo Textural del USDA (12 clases). - Matriz de Aptitud Agrícola: Cruce de textura estimada con niveles de pH y salinidad (CE) para recomendar cultivos.	JCF SHN

		- Despliegue intuitivo en App móvil / Dashboard web.	
10/09/26	E	COMUNICACIONES: Comunicación de los datos mediante Wifi y bluetooth.	SHN JBP
10/09/26	E	SEGURIDAD: Aislamiento y sellado hermético para mantener la tarjeta electrónica, microcontrolador y cableado protegidos contra la humedad, polvo del terreno, agua de riego y calor extremo.	SHN
10/09/26	E	ERGONOMÍA: - Sistema portátil: 20 x 20 x 18 cm - Peso: 2 kg, facilitando su manipulación y transporte	JCC
10/09/26		FABRICACIÓN: Impresión 3D en PLA, considerando las dimensiones máximas de la impresora	JCF SHN

	E	disponible y un diseño optimizado que permita el correcto ensamblaje de los componentes, minimizando el desperdicio de material.	
10/09/26	E	CONTROL DE CALIDAD: Validación mediante pruebas de repetibilidad, calibración con soluciones patrón (pH y CE) y contraste del modelo textural frente a muestras patrón de suelo conocidas.	TODOS
10/09/26	E	MONTAJE: Ensamble modular y desmontable, con componentes firmemente fijados, cableado protegido y sensores accesibles para mantenimiento, calibración y reemplazo.	JCF SHN
10/09/26	E	TRANSPORTE: Diseño ligero y resistente para transporte manual continuo en terrenos	TODOS

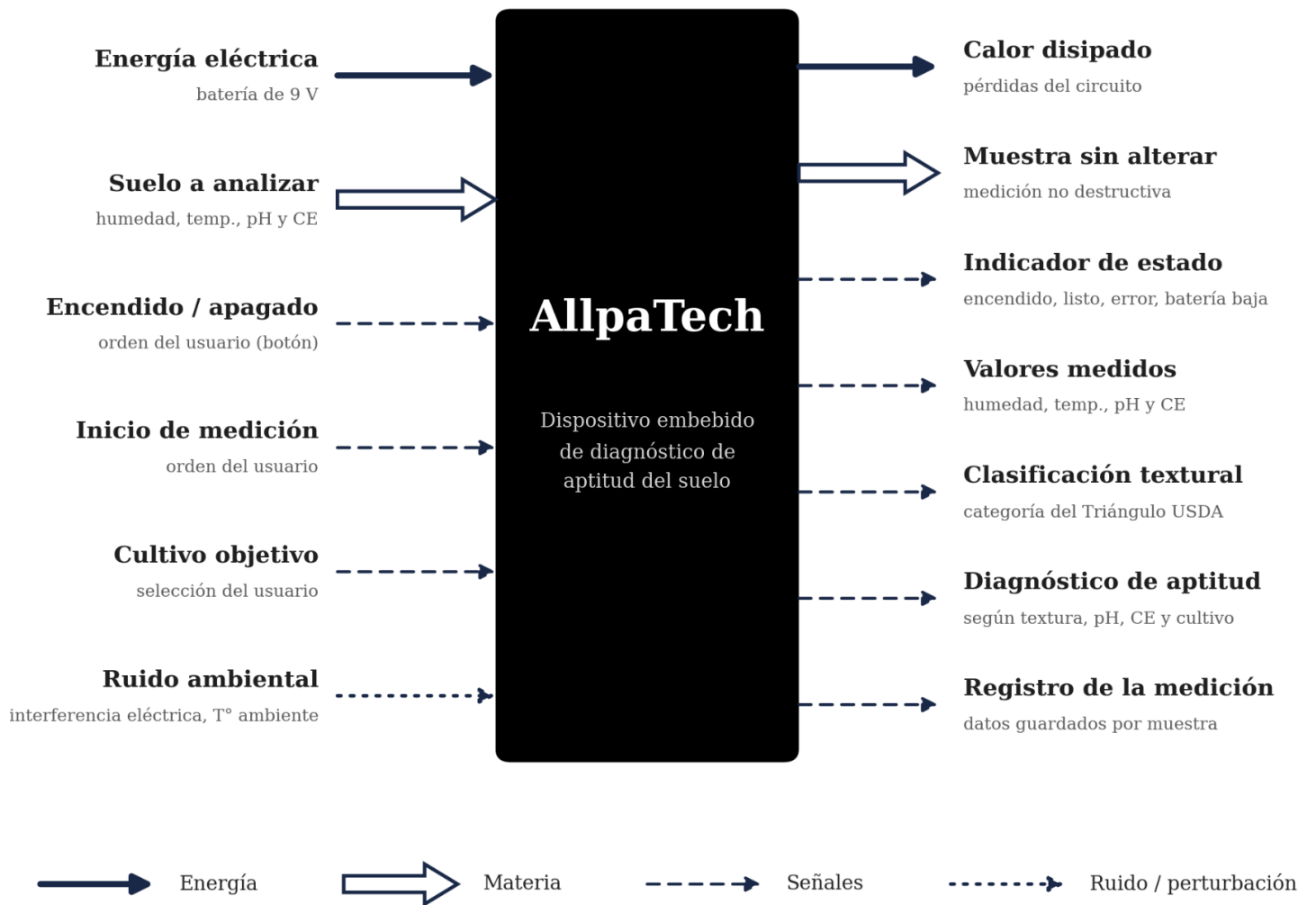
		agrícolas irregulares sin riesgo de descalibración.	
10/09/26	E	USO: - Operar en silencio absoluto - Resistencia del tubo a la fricción continua contra el suelo. - Autonomía energética mediante batería recargable.	JCC
10/09/26	E	MANTENIMIENTO: Permitir el desmontar las partes cada cierto tiempo. Limpieza adecuada y garantizar su óptimo funcionamiento.	SHN
10/09/26	E	COSTOS: El prototipo no excederá los 500 soles.	TODOS
10/09/26		PLAZOS: antes de la fecha límite de entrega final del curso del periodo 2026 II.	TODOS

	E		
--	---	--	--

4. CAJA NEGRA DEL SISTEMA

ENTRADAS

SALIDAS



5. ESTRUCTURA DE FUNCIONES

La estructura de funciones descompone la función global de AllpaTech, que es estimar la clase textural del suelo y emitir un diagnóstico de aptitud agrícola, en subfunciones organizadas en cinco dominios: electrónico, mecánico, energía, control y software. Estos dominios se relacionan mediante flujos de materia (la muestra de suelo), energía (la batería) y señales (los datos medidos y procesados), y sirven de base para generar alternativas de solución.

5.1. Dominio electrónico

Adquiere las variables fisicoquímicas del suelo (temperatura, humedad, pH y conductividad eléctrica), acondiciona y digitaliza las señales de los sensores y las envía al dominio de control.

Subfunción	Descripción
Medir temperatura y humedad	Captura la temperatura y el contenido de humedad de la muestra de suelo mediante los sensores de la punta.
Medir pH	Registra la acidez o alcalinidad del suelo mediante un electrodo en contacto con la muestra.
Medir conductividad eléctrica (CE)	Estima la conductividad eléctrica del suelo como indicador de salinidad e intercambio iónico.
Acondicionar señal y convertir A/D	Amplifica, filtra y digitaliza las señales analógicas provenientes de los sensores.
Enviar los datos al control	Transmite las variables ya digitalizadas hacia el dominio de control.

5.2. Dominio mecánico

Permite insertar la sonda en la muestra de suelo del balde, mantener los electrodos en contacto estable y retirarla al terminar. Además, protege los componentes del polvo, la humedad y el agua, los sostiene mediante la carcasa y el mástil, y ofrece un mango para el manejo manual.

Subfunción	Descripción
------------	-------------

Meter la punta en la tierra del balde	Permite insertar la punta del dispositivo en la muestra de suelo contenida en el balde.
Posicionar electrodos en contacto con el suelo	Mantiene los electrodos en contacto estable con el suelo para asegurar mediciones repetibles.
Sacar la sonda de la tierra	Permite retirar la sonda de la muestra al terminar la medición.
Proteger contra polvo, humedad y agua	Encapsula los circuitos y la batería para evitar daños por polvo, humedad y salpicaduras.
Sostener los componentes (carcasa y mástil)	Soporta y mantiene unidos la carcasa, el mástil y los componentes internos.
Agarrar y manejar con la mano	Ofrece un mango para operar el dispositivo manualmente, tanto al insertarlo como al retirarlo.

5.3. Dominio de energía

Alimenta el dispositivo con una batería de 9 V, regula su voltaje y distribuye la energía a los sensores, al microcontrolador y al módulo de comunicación, con encendido y apagado mediante un botón.

Subfunción	Descripción
Dar energía con la batería	Utiliza una batería de 9 V como única fuente de alimentación, sin carga por cable.
Regular voltaje	Convierte y estabiliza el voltaje de la batería para alimentar los distintos componentes del sistema.
Prender/apagar y repartir la energía	Permite el encendido y apagado del dispositivo mediante un botón, y distribuye la energía a sensores, microcontrolador y módulo de comunicación.

5.4. Dominio de control

Corresponde al firmware: procesa y valida las lecturas de los sensores, las envía a la aplicación por Bluetooth y gestiona los estados del dispositivo y la secuencia de medición.

Subfunción	Descripción
Procesar los datos que miden los sensores	El firmware recibe y procesa las lecturas de las variables medidas.
Validar y empaquetar datos	Verifica que las lecturas sean coherentes y las organiza para su envío.
Enviar los datos a la app por Bluetooth	Gestiona la comunicación inalámbrica con la aplicación móvil.
Controlar el encendido y el orden de la medición	Administra los estados del dispositivo (encendido, medición y error) y la secuencia de medición.

5.5. Dominio de software

La aplicación móvil recibe y almacena de forma encriptada los datos de cada muestra, estima la clase textural (12 clases del USDA) a partir de sus rasgos termo-eléctricos, emite el diagnóstico de aptitud agrícola con la textura, el pH y la CE, y muestra los resultados al usuario.

Subfunción	Descripción
Recibir datos del dispositivo	La aplicación recibe por Bluetooth las variables enviadas por el dispositivo.
Guardar los datos de cada muestra (encriptados)	Almacena de forma segura el historial de mediciones de cada muestra de suelo.
Extraer rasgos termo-eléctricos de las variables	Obtiene características de la respuesta termo-eléctrica del suelo que se usan como entrada del modelo.
Clasificar la textura del suelo (triángulo USDA)	Aplica un modelo de clasificación que estima la clase textural entre las 12 categorías del USDA.
Diagnosticar aptitud agrícola (pH, CE y textura)	Cruza la textura estimada con el pH y la CE para emitir un diagnóstico de aptitud agrícola.
Mostrar en pantalla los datos y el resultado	Presenta las variables medidas, la clase textural y el diagnóstico al usuario.

6. CONCLUSIÓN:

Los análisis de suelo en laboratorio son lentos, costosos y destructivos, por lo que se requiere un dispositivo portátil que mida de forma no destructiva la humedad, temperatura, pH y conductividad eléctrica para estimar la clase textural (Triángulo USDA) y emitir un diagnóstico de aptitud. La caja negra y las funciones, organizadas en los dominios mecánico, de energía, electrónico, de control y de software, delimitan el sistema. Estos hallazgos orientan la concepción hacia la selección de sensores, el diseño de una punta que asegure buen contacto con el suelo y la comunicación con una aplicación móvil, con la lista de exigencias como criterio para evaluar las alternativas, que se validará con muestras de suelo en baldes.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. López-González FJ, Ponce-García OC, Trejo-Téllez LI, Mendoza-Araujo S, Navarrete-Saldaña ES. Del campo al laboratorio: la calidad en los análisis de suelos. Voces del Suelo, Agricultura y Medioambiente. 2026;4(2):16-26. doi:10.28940/vocesdelsuelo.v4i2.2836
2. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Suelo [Internet]. Lima: MIDAGRI; [citado 22 sep 2026]. Disponible en: <https://www.midagri.gob.pe/portal/43-sector-agrario/suelo>
3. Villarroel JS, Espinoza HA, Hinojoza JLT, Diaz LFB, Magallanes JLM, Pasache JLD. Determinantes fisicoquímicos del suelo y su influencia en la productividad de Ipomoea batatas L. en valles costeros áridos de Perú. Alfa Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias. 2026;10(29):1-11. doi:10.33996/revistaalfa.v10i29.478
4. Jahnsen Cisneros M. Impacto de la represa Gallito Ciego en la pérdida de tierras de cultivo por salinización en la Cuenca Baja del río Jequetepeque 1980-2003 [tesis]. [Universidad]; 2014. Disponible en: <http://hdl.handle.net/20.500.12404/5125>
5. Owen B EJ. Características físico-químicas del suelo y su incidencia en la absorción de nutrientes, con énfasis en el cultivo de la palma de aceite. Revista Palmas. 1995;16(1):31-9. Disponible en: <https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/461>
6. Navarro Bravo A, Figueroa Sandoval B, Martínez Menes M, González Cossio F, Osuna Ceja ES. Indicadores físicos del suelo bajo labranza de conservación y su relación con el rendimiento de tres cultivos. Agricultura Técnica en México. 2008;34(2):151-8. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0568-25172008000200002&lng=es&nrm=iso&tlng=es
7. Martínez-Ríos JJ, Monger HC. Soil classification in arid lands with Thematic Mapper data [Internet]. [Lugar]: [Revista o editorial]; 2002. Disponible en: <https://jornada.nmsu.edu/files/bibliography/JRN00368.pdf>
8. Puma Chuquichampi J, Terán Corredor IE. La importancia de la clasificación de suelos tropicales por la metodología MCT en contraste con las

recomendaciones AASHTO para el proyecto vial Carretera Pe-5N DV Cabo
Leveau departamento de San Martín [tesis]. [Lugar]: Universidad San Ignacio
de Loyola; 2022. Disponible en:
<https://repositorio.usil.edu.pe/entities/publication/fc9f3a18-2cc8-49a4-96d7-2c3bca74eb0c>